

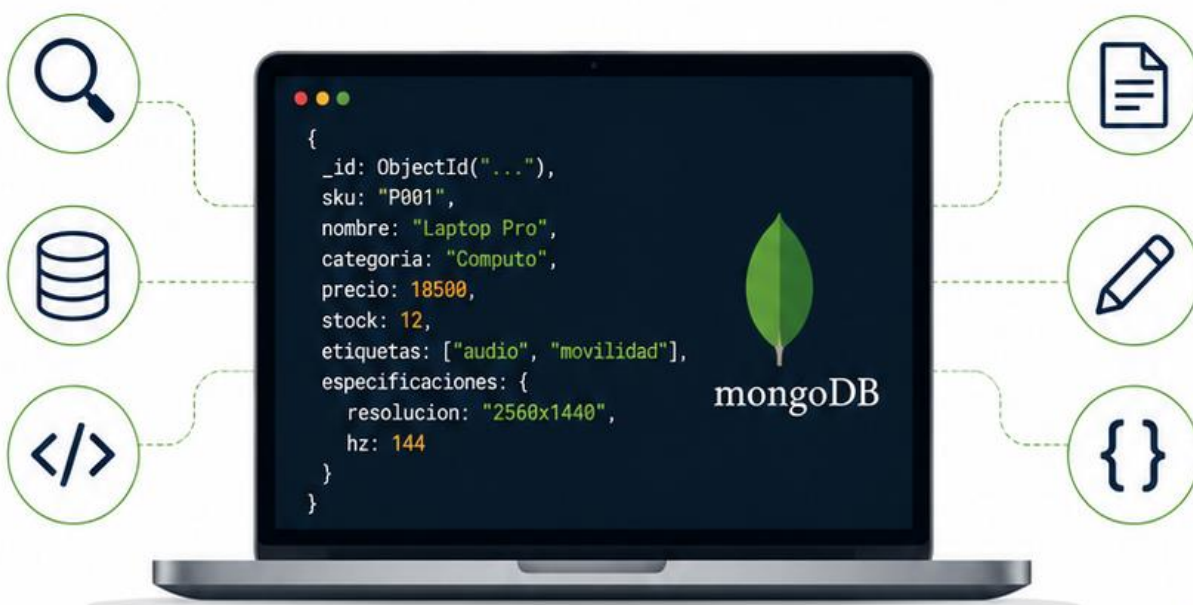


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INFORMÁTICA CULIACÁN



MANUAL DE PRÁCTICAS DE MONGODB

COLECCIÓN, CONSULTA, ACTUALIZACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS CON MONGODB



ASIGNATURA:
Bases de Datos
Emergentes



PROGRAMA EDUCATIVO:
Licenciatura en Ingeniería
en Ciencia de Datos



RESPONSABLE:
Dra. Lidia Yadira
Pérez Aguilar



FECHA:
agosto 2026



DATOS • CONOCIMIENTO • DECISIONES

Tecnología que transforma información en valor



PRÁCTICA 2. CRUD y control de cambios

Objetivo

Aplicar inserción, lectura, actualización y eliminación con filtros seguros.

Base de datos: `ventas_online`

Colección: `productos`

Requisito previo: haber completado la Práctica 1.

Actividades

- Ejecutar el código en el orden indicado y verificar el resultado.
- Registrar evidencia del antes y después cuando existan modificaciones.
- Interpretar el resultado en términos del problema de ventas.

Entregable

- Código completo y ejecutable.
- Capturas o evidencias relevantes.

1. Preparar el entorno de trabajo

Iniciar `mongosh` y seleccionar la base de datos: use `ventas_online`

Comprobar el número de documentos:

```
db.productos.countDocuments()
```

Resultado esperado: 50

2. Consultar documentos `find()`

2.1 Consultar todos los productos:

```
db.productos.find()
```

2.2 Buscar un producto mediante su SKU

```
db.productos.find({ sku: "P001" })
```

2.3 Consultar una categoría

```
db.productos.find({ categoria: "Computo" })
```

3. Actualizaciones

Antes de modificar cualquier documento aplicaremos esta regla: **Consultar primero → actualizar después → volver a consultar.**



3.1 Actualizar un campo con \$set

Antes de modificar un producto, consultar su información:

```
db.productos.find({sku:"P001"})
```

Modificar el precio:

```
db.productos.updateOne(  
  {sku:"P001"},  
  {$set:{precio:17990}}  
)
```

Comprobar el cambio:

```
db.productos.find({sku:"P001"})
```

3.2 Incrementar un valor con \$inc

Consultar primero:

```
db.productos.find({sku:"P001"})
```

Incrementar el stock en 5 unidades:

```
db.productos.updateOne(  
  {sku:"P001"},  
  {$inc:{stock:5}}  
)
```

Comprobar:

```
db.productos.find({sku:"P001"})
```

Nota: \$inc no sustituye el stock por 5; suma 5 al valor que ya tenía. \$inc también acepta valores negativos.

3.3 Modificar varios campos simultáneamente

```
db.productos.find({sku:"P002"})
```

Después:

```
db.productos.updateOne(  
  {sku:"P002"},  
  {  
    $set:{precio:425},  
    $inc:{stock:5}  
  }  
)
```

Comprobar

```
db.productos.find({sku:"P002"})
```

3.4 Agregar un elemento a un array con \$addToSet

```
db.productos.find({sku:"P004"})
```



Agregar una etiqueta

```
db.productos.updateOne(  
  {sku:"P004"},  
  {$addToSet:{etiquetas:"oferta"}}  
)
```

Comprobar:

```
db.productos.find({sku:"P004"})
```

Ejecutar nuevamente la misma actualización:

```
db.productos.updateOne(  
  {sku:"P004"},  
  {$addToSet:{etiquetas:"oferta"}}  
)
```

Y volver a consultar:

```
db.productos.find({sku:"P004"})
```

Nota: \$addToSet evita insertar valores duplicados en el array.

3.5 Actualizar varios documentos con updateMany()

Primero consultar qué documentos serán afectados:

```
db.productos.find({categoria:"Audio"})
```

Agregar "promocion" a los productos Audio

```
db.productos.updateMany(  
  {categoria:"Audio"},  
  {$addToSet:{etiquetas:"promocion"}}  
)
```

Comprobar:

```
db.productos.find({categoria:"Audio"})
```

Resultado de MongoDB:

matchedCount: documentos que coincidieron con el filtro.

modifiedCount: documentos que realmente cambiaron.

3.6 Agregar y eliminar un campo con \$set y \$unset

```
db.productos.find({sku:"P011"})
```

Agregar temporalmente un campo:

```
db.productos.updateOne(  
  {sku:"P011"},  
  {$set:{temporal:true}}  
)
```

Comprobar:

```
db.productos.find({sku:"P011"})
```

Eliminar el campo con \$unset:

```
db.productos.updateOne(  
  {sku:"P011"},  
  {$unset:{temporal:""}}  
)
```



)

Comprobar nuevamente:

```
db.productos.find({sku:"P011"})
```

4. Eliminación segura

Regla: Antes de ejecutar deleteOne() o deleteMany(), verificar siempre el filtro mediante find().

4.1 Eliminar un documento con deleteOne()

Aquí usaremos documentos temporales, para no destruir el catálogo que necesitaremos en las prácticas posteriores.

Insertar:

```
db.productos.insertOne({
  sku:"TEMP01",
  nombre:"Producto temporal",
  categoria:"Prueba",
  precio:100,
  stock:1
})
```

Verificar:

```
db.productos.find({sku:"TEMP01"})
```

Eliminar:

```
db.productos.deleteOne({sku:"TEMP01"})
```

Verificar nuevamente:

```
db.productos.find({sku:"TEMP01"})
```

4.2 Eliminar varios documentos con deleteMany()

Crear tres documentos:

```
db.productos.insertMany([
  {
    sku:"TEST01",
    nombre:"Producto prueba 1",
    categoria:"Prueba",
    precio:100,
    stock:1
  },
  {
    sku:"TEST02",
    nombre:"Producto prueba 2",
    categoria:"Prueba",
    precio:100,
    stock:1
  }
])
```



```
        precio:200,  
        stock:2  
    },  
    {  
        sku:"TEST03",  
        nombre:"Producto prueba 3",  
        categoria:"Prueba",  
        precio:300,  
        stock:3  
    }  
])
```

Paso obligatorio antes de eliminar:

```
db.productos.find({categoria:"Prueba"})
```

Después:

```
db.productos.deleteMany({categoria:"Prueba"})
```

Comprobar:

```
db.productos.find({categoria:"Prueba"})
```

Y revisar:

```
deletedCount
```

Ejercicios de la práctica 2

1. Consultar el producto "P009" y cambiar su precio a \$4,990. Mostrar el documento antes y después de la modificación.
2. Incrementar en 10 unidades el stock del producto "P010". Mostrar el documento antes y después de la modificación.
3. Disminuir en 3 unidades el stock del producto "P011". Mostrar el documento antes y después de la modificación.
4. Modificar el producto "P005" para que su precio sea \$1,550 y aumentar su stock en 8 unidades en la misma operación. Mostrar el documento antes y después.
5. Agregar la etiqueta "recomendado" al producto "P005". Ejecutar la actualización dos veces, comprobar el resultado y explicar qué ocurre.
6. Consultar todos los productos de categoría "Accesorios" y posteriormente incrementar su stock en 10 unidades mediante updateMany(). Mostrar los documentos antes y después.
7. Agregar la etiqueta "catalogo" a todos los productos de categoría "Computo". Consultar posteriormente los productos para comprobar la modificación.
8. Agregar al producto "P009" el campo garantia_meses: 12. Comprobar que fue agregado y posteriormente eliminarlo utilizando \$unset.
9. Crear un producto temporal con sku:"TEMP02", precio \$200 y stock 5. Consultarlo, eliminarlo mediante su sku utilizando deleteOne() y comprobar que ya no existe.
10. Crear dos productos temporales "TEMP03" y "TEMP04" mediante insertMany(). Consultar ambos, eliminar únicamente "TEMP03" y comprobar que "TEMP04" continúa almacenado.
11. Crear tres documentos temporales con categoría "Eliminar". Consultarlos antes de eliminarlos, utilizar deleteMany() y verificar que los tres fueron eliminados.



12. Explicar por qué es recomendable ejecutar primero `find()` utilizando el mismo filtro que posteriormente se empleará en `updateMany()`, `deleteOne()` o `deleteMany()`.
13. Explicar la diferencia entre `matchedCount` y `modifiedCount` después de una actualización.
14. Explicar por qué `$addToSet` es más adecuado que agregar directamente un elemento cuando se desea evitar valores duplicados en un array.